CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Produit de nilpotents qui commutent

Énoncé

Soit E un espace vectoriel de dimension $n \geqslant 1$ et $u_1, \dots, u_n \in \mathcal{L}(E)$ nilpotents, qui commutent deux à deux.

1. On pose $F_0 = E$ et $F_k = \operatorname{Im}(u_1 \circ \dots \circ u_k)$. Montrer que F_k est stable par u_{k+1} et que $F_{k+1} = u_{k+1}(F_k)$.
2. Montrer que $\dim F_{k+1} < \dim F_k$ tant que $F_k \neq \{0\}$. En déduire $u_1 \circ u_2 \circ \dots \circ u_n = 0$.
3. Montrer par un exemple que l'hypothèse de commutation est indispensable.
4. Montrer que le résultat est faux avec seulement $n-1$ endomorphismes.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u_k^{m_k} = 0$ pour un certain m_k ; $u_i \circ u_j = u_j \circ u_i$.

Ce qu'on te demande. Montrer que le produit des n endomorphismes est nul.

Corrigé

1. Stabilité et image

Le coup d'œil. Les u_i commutent : on peut faire passer u_{k+1} devant le produit. L'image d'un endomorphisme qui commute est stable.

Notons $v_k = u_1 \circ \dots \circ u_k$. Comme les u_i commutent, $u_{k+1} \circ v_k = v_k \circ u_{k+1}$, donc $F_k = \operatorname{Im} v_k$ est stable par u_{k+1}. Et $v_{k+1} = u_{k+1} \circ v_k$, d'où $F_{k+1} = u_{k+1}(F_k)$.

2. La dimension baisse

Le coup d'œil. u_{k+1} restreint à F_k (stable) est encore nilpotent, donc pas injectif : l'image de F_k est strictement plus petite.

Si $F_k \neq \{0\}$: F_k est stable par le nilpotent u_{k+1}, donc $\dim u_{k+1}(F_k) < \dim F_k$, soit $\dim F_{k+1} \leqslant \dim F_k - 1$. Si $F_k = \{0\}$, alors $F_{k+1} = \{0\}$.

Par récurrence, $\dim F_k \leqslant n - k$ pour tout k. Pour $k = n$: $\dim F_n = 0$.

$$u_1 \circ u_2 \circ \dots \circ u_n = 0.$$

3. Sans commutation

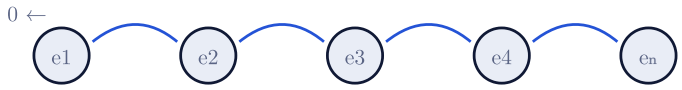
Le coup d'œil. On cherche deux matrices 2×2 nilpotentes dont le produit n'est pas nul : les matrices élémentaires E_{12} et E_{21}.

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ sont nilpotentes ($A^2 = B^2 = 0$), mais $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$. Elles ne commutent pas : $BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq AB$.

4. Avec n − 1 endomorphismes

Le coup d'œil. On prend $n-1$ fois le même nilpotent « décalage », qui commute évidemment avec lui-même, et dont la puissance $n-1$ n'est pas nulle.

Soit N tel que $N(e_1) = 0$ et $N(e_k) = e_{k-1}$. Avec $u_1 = \cdots = u_{n-1} = N$: ils commutent, sont nilpotents, et $N^{n-1}(e_n) = e_1 \neq 0$. Le nombre n est donc optimal.



Le décalage $N : e_n \mapsto \cdots \mapsto e_2 \mapsto e_1 \mapsto 0$. Il faut n applications pour tout envoyer sur 0.

Le piège

Croire qu'un produit de nilpotents est nilpotent sans commutation : AB ci-dessus est un projecteur non nul.

La méthode

Pour montrer qu'un produit d'endomorphismes est nul : suivre la dimension des images successives.

Rappels de cours utilisés

- **Endomorphismes qui commutent.** Si $u \circ v = v \circ u$, alors $\operatorname{Im} v$ et $\ker v$ sont stables par u :

$$u(v(x)) = v(u(x)) \in \operatorname{Im} v, \qquad v(x) = 0 \Rightarrow v(u(x)) = u(v(x)) = 0.$$

- **Un nilpotent fait baisser la dimension.** Si u est nilpotent et $F \neq \{0\}$ est stable par u, alors $u_{|F}$ est nilpotent, donc non injectif :

$$\dim u(F) < \dim F.$$

Par le théorème du rang appliqué à $u_{|F}$: $\dim u(F) = \dim F - \dim(\ker u \cap F)$ et $\ker u \cap F \neq \{0\}$.

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.